Variable Shunt Reactor (VSR)

Por que a tensão sobe nas linhas de transmissão, o que o equipamento faz e onde está a oportunidade de negócio no Brasil

Material de nivelamento técnico — Case Hitachi Energy · Setembro de 2026

1. Resumo executivo

Uma linha de transmissão longa se comporta como um capacitor gigante ligado ao sistema. Quando a carga está baixa, esse efeito capacitivo gera mais potência reativa do que o sistema consegue absorver, e a tensão sobe acima dos limites operativos. O reator shunt é o equipamento que resolve isso: um indutor ligado entre fase e terra que absorve o excesso de reativo.

O problema é que o reator convencional é fixo. Ele absorve sempre a mesma quantidade, mas a necessidade do sistema varia hora a hora. Na prática, o operador só consegue ligar ou desligar o equipamento com disjuntor — uma manobra agressiva, de efeito grosseiro e com restrições de frequência.

O **Variable Shunt Reactor (VSR)** é o mesmo reator shunt equipado com um comutador de derivação em carga (OLTC), igual ao de um transformador. Mudando o número de espiras ativas, ele varia a reatância e portanto a potência reativa absorvida, em degraus pequenos, sob controle automático e sem desconectar nada. A analogia direta: reator fixo é um interruptor liga/desliga, VSR é um dimmer.

> **O ponto central para o case:** tecnicamente o VSR é uma evolução madura e de baixo risco — a unidade de Ludvika fabrica há décadas. O obstáculo à geração de pedidos não é engenharia. É que as especificações e editais de transmissão no Brasil normalmente já vêm escritos pedindo "reator shunt fixo de X Mvar". Se a especificação diz isso, o VSR sequer entra na concorrência. A disputa comercial acontece *antes* do edital, junto ao ONS, à EPE e às áreas de planejamento e engenharia das transmissoras.

2. A física: por que a tensão sobe

2.1 Uma linha de transmissão não é só um fio

Um condutor de transmissão tem dois efeitos parasitas que dominam o comportamento da linha:

- **Indutância série** — o campo magnético ao redor do condutor. Ela **consome** potência reativa proporcionalmente ao quadrado da corrente: $Q \approx \omega L \cdot I^2$. Ou seja, depende da carga.
- **Capacitância shunt** — a capacitância entre condutores e entre condutor e terra. Ela **gera** potência reativa proporcionalmente ao quadrado da tensão: $Q \approx \omega C \cdot V^2$. Ou seja, independe da carga: basta a linha estar energizada.

Essa assimetria é a origem de todo o problema. A geração de reativo pela capacitância está sempre presente. O consumo pela indutância só aparece quando há corrente circulando.

2.2 A potência natural (SIL)

Existe um carregamento em que os dois efeitos se cancelam exatamente. Ele é chamado de potência natural ou *Surge Impedance Loading* (SIL), e vale:

$$P_{SIL} = V^2 / Z_c \quad \text{onde} \quad Z_c = \sqrt{(L/C)}$$

Para uma linha aérea típica de 500 kV, Z_c fica na faixa de 250 a 300 Ω, o que dá uma potência natural da ordem de 900 a 1.000 MW. Acima desse carregamento a linha consome reativo líquido e a tensão cai ao longo dela. Abaixo dele — carga leve — a linha sobra reativo e a tensão sobe.

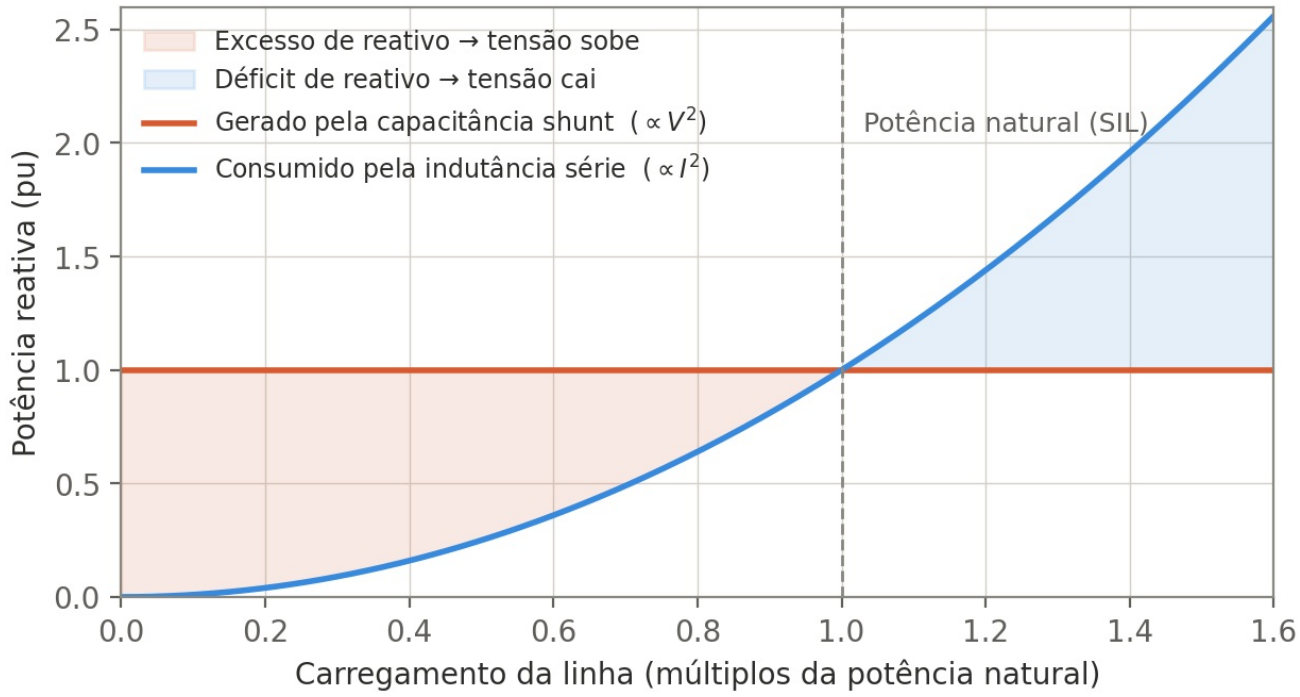


Figura 1. Balanço de reativo de uma linha em função do carregamento. A geração capacitiva é praticamente constante; o consumo indutivo cresce com o quadrado da corrente. À esquerda do cruzamento (região sombreada em vermelho) sobra reativo e a tensão tende a subir. Esse é o regime em que o sistema brasileiro passa cada vez mais horas.

2.3 O efeito Ferranti

No caso extremo — linha energizada e praticamente sem carga — a tensão no terminal receptor fica *maior* que a do terminal emissor. Isso é o efeito Ferranti, e a magnitude cresce com o comprimento da linha, tipicamente da ordem de 4 a 5% a cada 100 km em 60 Hz.

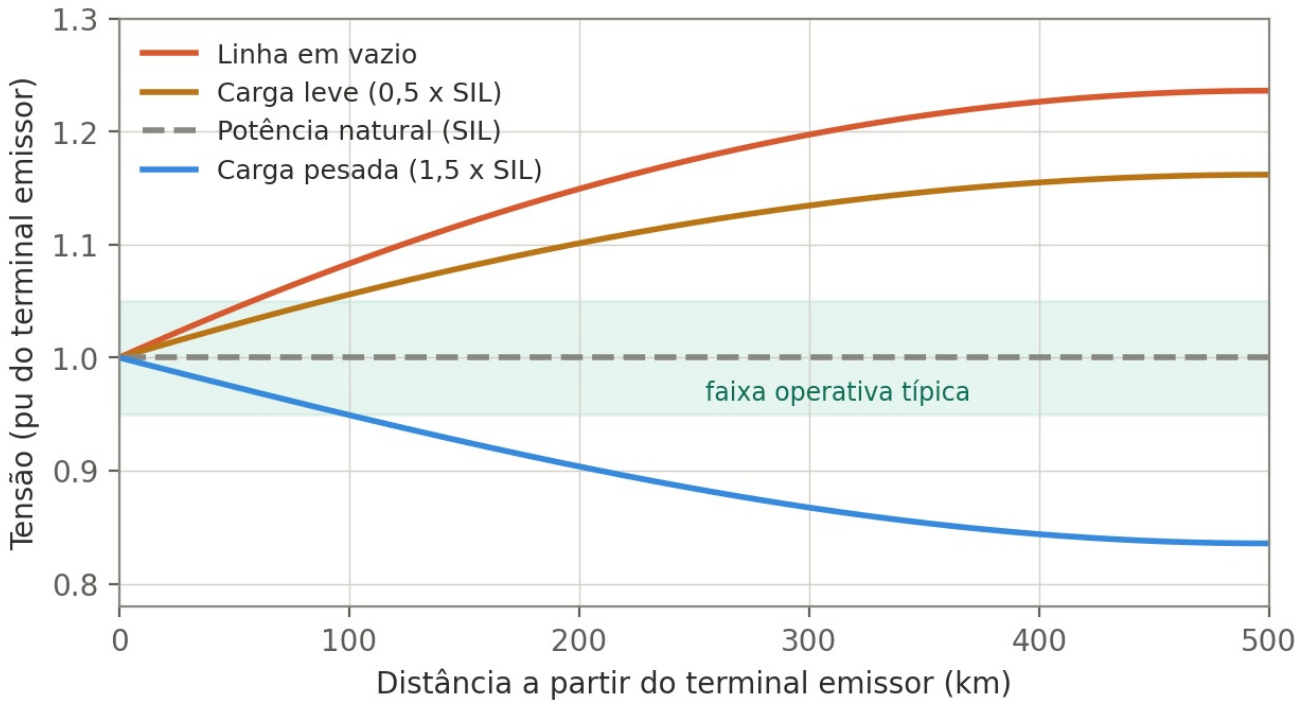


Figura 2. Perfil de tensão ao longo de uma linha de 500 km, para quatro níveis de carregamento (modelo de linha sem perdas, $\lambda \approx 5.000$ km a 60 Hz). Em vazio a tensão na ponta chega a cerca de 1,24 pu — muito acima da faixa operativa. Na potência natural o perfil é plano. Em carga pesada a tensão cai. Os valores são ilustrativos e servem para mostrar a tendência, não para dimensionamento.

É por isso que o problema aparece justamente onde há linhas longas ligando geração distante aos centros de carga — a assinatura do sistema brasileiro.

3. O reator shunt e o limite do modelo fixo

3.1 O que é

Um reator shunt é literalmente um indutor de grande porte ligado entre fase e terra, com núcleo com entreferros e imerso em óleo — construtivamente muito parecido com um transformador. Ele absorve reativo segundo:

$$Q = V^2 / (\omega L)$$

Compensando a capacitância da linha, ele traz a tensão de volta para dentro da faixa exigida pelo ONS. Há duas configurações: **reator de linha**, conectado diretamente ao terminal da linha (frequentemente sem disjuntor, permanentemente ligado, dimensionado para limitar sobretensão em rejeição de carga) e **reator de barra**, ligado ao barramento da subestação através de disjuntor, manobrável pelo operador. O VSR se aplica principalmente ao segundo caso.

3.2 Por que o reator fixo virou um gargalo

No reator fixo o L é constante, logo a absorção é constante. Mas a necessidade do sistema varia ao longo do dia, da estação e do regime hidrológico. Se você dimensiona para a madrugada, o equipamento afunda a tensão no horário de ponta; se dimensiona para a ponta, não resolve a madrugada. O operador compensa manobrando o disjuntor, o que traz três problemas:

- **É tudo ou nada.** Não existe meio termo entre 0 e 100% da potência nominal.
- **A manobra é agressiva.** Chaveamento de carga indutiva é um dos deveres mais severos para um disjuntor — corte prematuro de corrente, reignição, transitórios de tensão. As próprias diretrizes do ONS registram que a energização de bancos de reatores e capacitores de potência elevada perturba o sistema a cada manobra, podendo causar variações bruscas de tensão e gerar restrições operativas.
- **Consome atenção da operação.** Cada ajuste é uma ordem de manobra coordenada pelo centro de operação, com procedimento formal e registro.

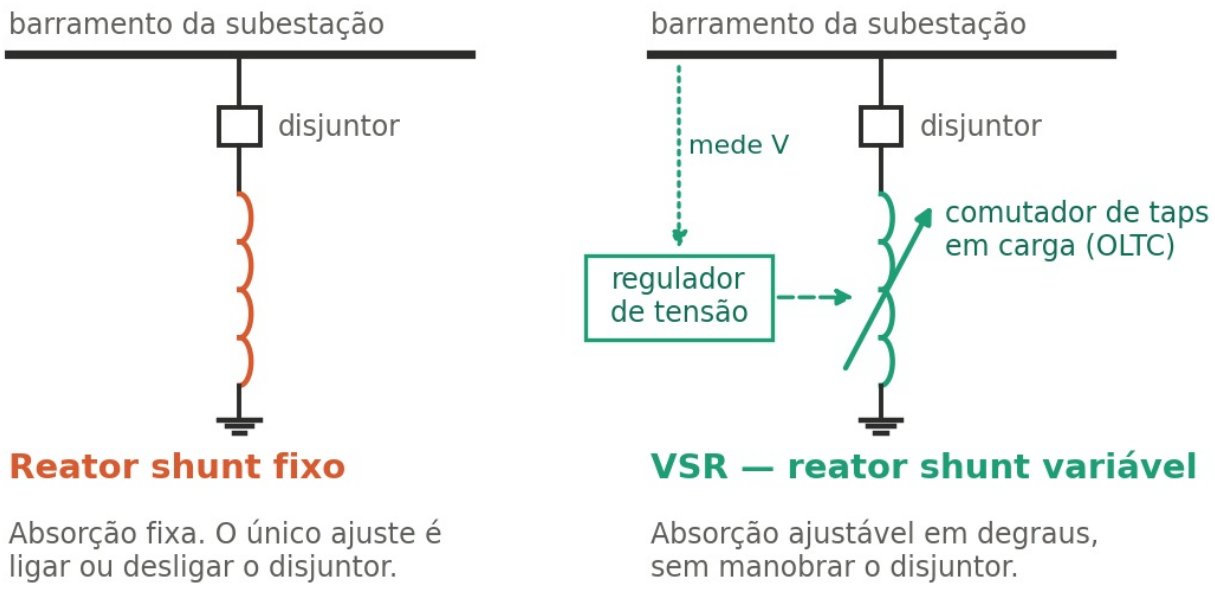


Figura 3. Comparação esquemática. No reator fixo, o único grau de liberdade é o disjuntor. No VSR, o comutador de taps altera o número de espiras ativas sob carga, e um regulador de tensão fecha a malha automaticamente a partir da medição no barramento.

4. O que o VSR faz de diferente

4.1 O princípio

O VSR acrescenta ao reator um comutador de derivação em carga (OLTC — *on-load tap changer*), o mesmo dispositivo usado em transformadores de potência. Ele altera quantas espiras do enrolamento estão ativas. Como a indutância de um enrolamento é proporcional ao quadrado do número de espiras:

$$L \propto N^2 \implies Q = V^2/(\omega L) \propto 1/N^2$$

Mais espiras significa mais indutância e portanto menos reativo absorvido. Essa relação quadrática explica por que a faixa

de regulação é limitada (a conta completa está na seção 5.5): para reduzir a absorção pela metade é preciso aumentar o número de espiras em cerca de 41% (√2), o que precisa ser previsto no projeto do enrolamento, na isolação e no dimensionamento do próprio comutador.

4.2 Características típicas

Parâmetro	Valor típico
Faixa de regulação	De 100% até cerca de 50% da potência nominal; algumas construções chegam a faixas mais amplas
Número de posições	Ordem de 9 a 17 taps, com degraus de poucos por cento da potência nominal
Tempo por degrau	Alguns segundos; percorrer a faixa completa leva minutos
Controle	Automático, em malha fechada com a medição de tensão do barramento, ou por comando do centro de operação
Manobra do disjuntor	Não é necessária para ajustar a absorção
Construção	Núcleo com entreferros, imerso em óleo; base construtiva semelhante à de um transformador de potência

> **Ressalva importante.** Os valores da tabela são faixas típicas de mercado, úteis para argumentação, mas devem ser confirmados na folha de dados do produto Hitachi Energy antes de irem para a apresentação final. Números específicos citados sem fonte são o tipo de coisa que uma banca técnica cobra.

4.3 O ganho operacional, visualmente

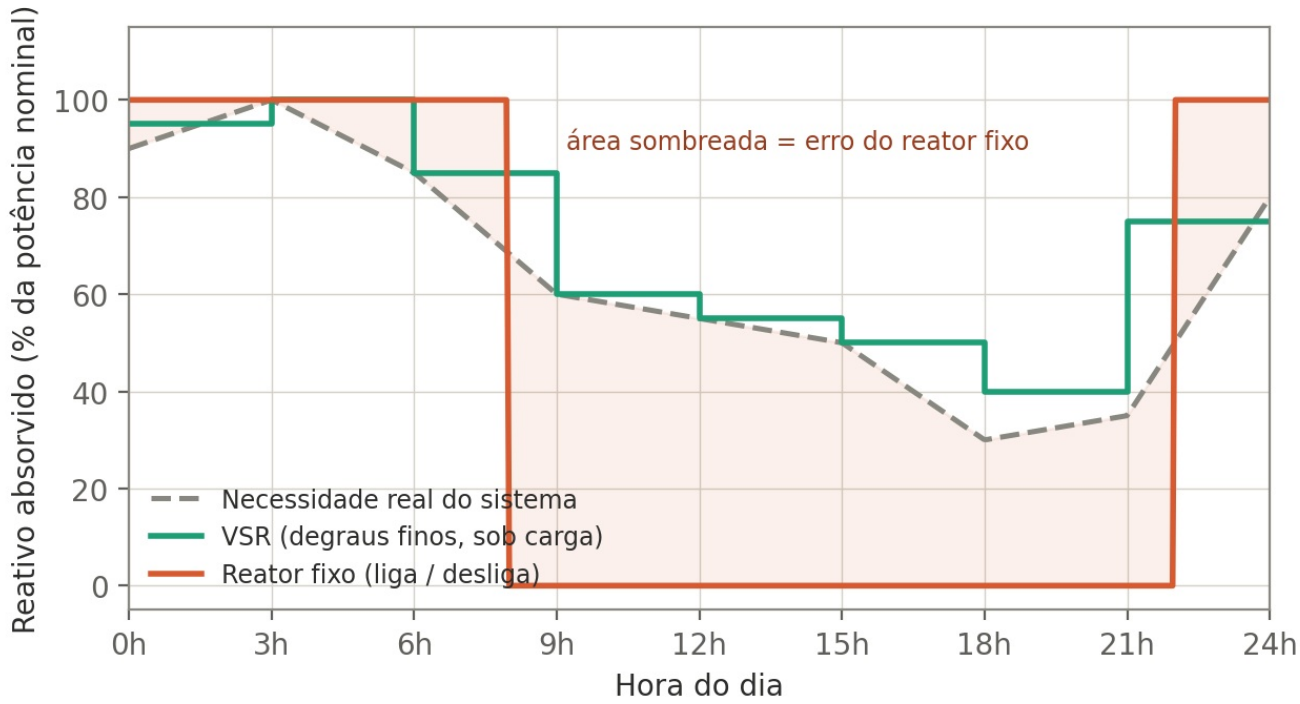


Figura 4. Curva ilustrativa de 24 horas. A linha tracejada é o reativo que o sistema precisaria absorver a cada momento. O reator fixo só consegue responder com dois estados, e cada transição vertical é uma manobra de disjuntor. O VSR acompanha a necessidade em degraus finos. A área sombreada é o erro de compensação — tensão fora do ideal, perdas adicionais e necessidade de outros recursos para corrigir.

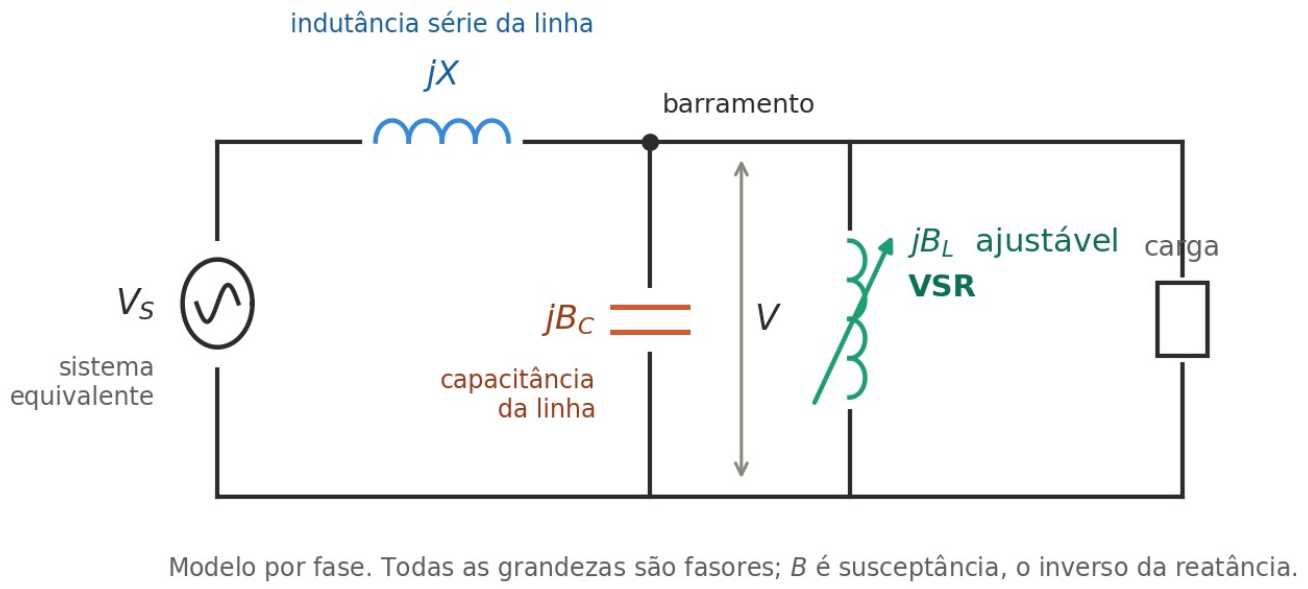
Vale notar o que o VSR **não** faz: ele não responde a transitórios. Cada degrau leva segundos, e a faixa completa leva minutos. Por isso o case o descreve como controle dinâmico lento. Ele resolve regulação de tensão em regime permanente ao longo do dia, não estabilidade transitória.

5. O circuito equivalente e a conta que mostra o efeito

> **Sobre trifásico.** Tudo o que vem a seguir usa um circuito monofásico. Isso não é uma simplificação didática: sistemas trifásicos equilibrados são analisados exatamente assim, pelo *equivalente monofásico* ou *circuito por fase*. Como as três fases são idênticas e defasadas de 120°, resolve-se uma delas e as outras duas seguem por simetria. Um reator shunt trifásico é, para efeito de análise, três reatores monofásicos iguais ligados entre fase e neutro. As potências totais são três vezes as da fase analisada. Ou seja, o circuito abaixo é o que um engenheiro de sistemas realmente desenha.

5.1 O circuito

O modelo mínimo que reproduz o fenômeno tem quatro elementos:



Modelo por fase. Todas as grandezas são fasores; *B* é susceptância, o inverso da reatância.

Figura 5. Circuito equivalente por fase. A fonte representa o sistema gerador visto do ponto de conexão; a bobina em série é a indutância da linha; o capacitor é a capacitância shunt distribuída da linha, concentrada em um elemento; e o indutor variável é o VSR. O comutador de taps altera o número de espiras N, o que altera a indutância e portanto a susceptância B_L.

Trabalhar com **susceptância** em vez de reatância simplifica muito a conta, porque elementos em paralelo somam susceptâncias diretamente. Susceptância é a parte imaginária da admitância, ou seja, o inverso da reatância:

Elemento	Admitância	Susceptância B
Capacitor (capacitância da linha)	$Y = j\omega C$	$B_C = +\omega C$ (positiva)
Indutor (reator shunt)	$Y = 1/(j\omega L) = -j/(\omega L)$	$B_L = -1/(\omega L)$ (negativa)

Como estão em paralelo no mesmo barramento, a susceptância líquida é simplesmente a soma. Adotando B_L como um número positivo que representa quanto o reator absorve:

$$B_{líq} = B_C - B_L$$

5.2 A equação da tensão

Considere o barramento em carga leve, quando a carga é desprezível diante do efeito capacitivo. A corrente que circula pela linha é a que alimenta a susceptância líquida:

$$I = jB_{líq} \cdot V$$

Aplicando a lei das malhas ao circuito, a tensão da fonte é a tensão do barramento mais a queda na reatância série:

$$V_S = V + jX \cdot I = V + jX \cdot (jB_{líq}\, V) = V\,(1 - X{\cdot}B_{líq})$$

Isolando a tensão do barramento, chega-se à relação central deste documento:

$$V = V_S \,/\, (1 - X{\cdot}B_{líq})$$

Note o produto de dois números imaginários no meio da conta: $j \cdot j = -1$. É daí que sai o sinal negativo no denominador, e é ele que explica tudo:

- Se $\mathbf{B_{líq} > 0}$ (a capacitância domina), o denominador fica menor que 1 e $\mathbf{V > V_S}$. A tensão do barramento fica *acima* da tensão da fonte. É a sobretensão de carga leve.
- Se $\mathbf{B_{líq} = 0}$, então $V = V_S$. Compensação perfeita — este é o alvo do reator.
- Se $\mathbf{B_{líq} < 0}$ (o reator absorve demais), o denominador fica maior que 1 e $\mathbf{V < V_S}$. Subtensão. Compensar em excesso também é um problema.

5.3 A mesma coisa vista em fasores

Se a álgebra não convence, o diagrama fasorial mostra o mecanismo. Uma corrente capacitiva adianta a tensão em 90°. Ao atravessar uma reatância indutiva em série, ela produz uma queda que aponta *contra* a tensão do barramento — ou seja, uma queda negativa, que na prática é uma elevação.

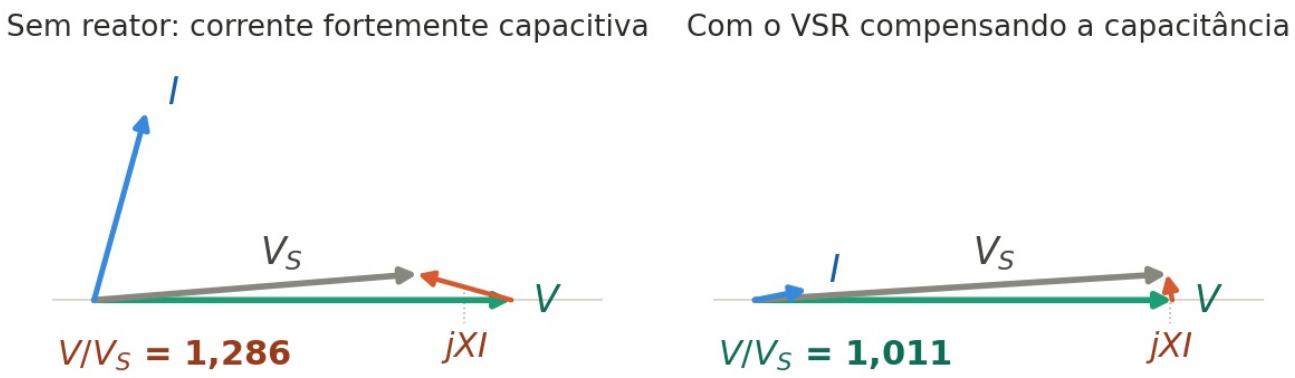


Figura 6. Diagramas fasoriais para os dois casos, tomando V como referência. À esquerda, a corrente é fortemente capacitiva e o fasor V_S resulta visivelmente *menor* que V — a tensão do barramento está acima da tensão da fonte. À direita, com o VSR absorvendo a componente capacitiva, a corrente fica quase em fase, a queda jXI encolhe e V_S praticamente coincide com V.

5.4 Um exemplo numérico completo

Adotando valores em pu representativos de um barramento de 500 kV com linha longa: V_S = 1,00 pu, reatância equivalente do sistema X = 0,25 pu e um reator de potência nominal equivalente a B_L = 0,60 pu. A capacitância vista no barramento muda com a topologia e o carregamento: adote 0,60 pu na madrugada e 0,30 pu no meio do dia.

Situação	B_C	Reator	$B_{líq}$	V	Resultado
Madrugada	0,60	desligado	+0,60	**1,176 pu**	Sobretensão inaceitável
Madrugada	0,60	fixo, 100%	0,00	**1,000 pu**	Correto
Meio do dia	0,30	desligado	+0,30	**1,081 pu**	Ainda acima da faixa
Meio do dia	0,30	fixo, 100%	−0,30	**0,930 pu**	Agora subtensão
Meio do dia	0,30	**VSR, 50%**	0,00	**1,000 pu**	**Correto**

Repare nas linhas 3 e 4. No meio do dia o operador com reator fixo não tem saída boa: ligado, afunda a tensão para 0,930 pu; desligado, deixa em 1,081 pu. Ambas fora da faixa de 0,95 a 1,05 pu. É o dilema descrito na seção 3, agora com número.

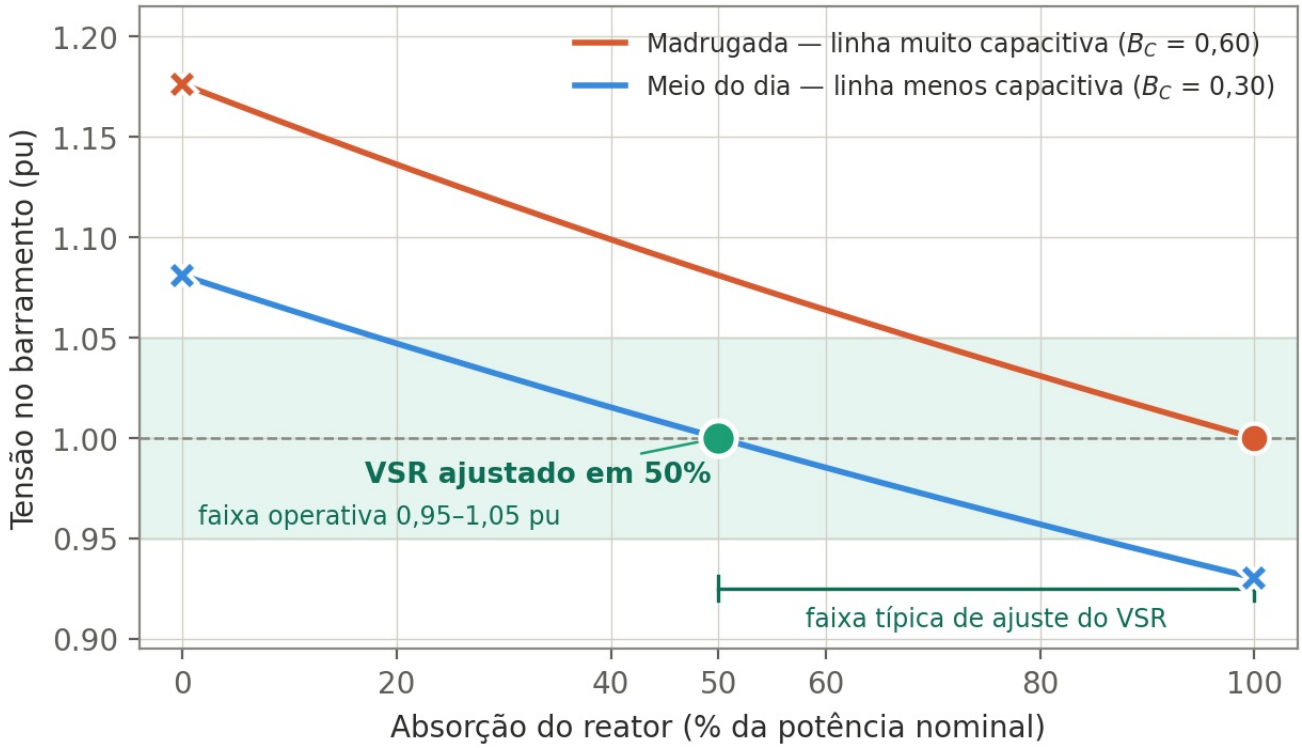


Figura 7. Tensão no barramento em função do quanto o reator absorve. O reator fixo só existe nos dois extremos do eixo: 0% (desligado) e 100% (ligado). Os X marcam os pontos fora da faixa operativa. O VSR ocupa toda a faixa entre eles e, no exemplo, encontra 50% como ponto exato de compensação no meio do dia.

5.5 De volta às espiras

Falta fechar o elo com o hardware. O que o comutador de taps controla é o número de espiras. Como a indutância de um enrolamento vale $L \propto N^2$, e a susceptância é o inverso da reatância:

$$B_L = 1/(\omega L) \propto 1/N^2$$

No exemplo acima, reduzir a absorção de 100% para 50% exige elevar o número de espiras ativas por um fator $1/\sqrt{0,5} \approx 1,41$, ou seja, cerca de 41% mais espiras. Esse é justamente o motivo pelo qual a faixa de regulação de um VSR costuma parar em torno de 50%: descer mais exigiria um enrolamento e uma isolação desproporcionalmente maiores, além de um comutador com mais posições. O limite comercial da faixa é uma consequência direta da relação quadrática.

> **O que este modelo não captura.** Ele é deliberadamente mínimo. Não inclui resistência (portanto não calcula perdas), trata a capacitância distribuída como um elemento concentrado, ignora a carga conectada e assume o sistema equilibrado e em regime permanente senoidal. Serve para entender o mecanismo e para argumentar. Para dimensionamento real usa-se fluxo de potência com o modelo completo da rede — que é o que ONS e EPE fazem nos estudos citados na seção 6.

6. Por que isso virou urgente no Brasil

Historicamente a curva de carga era previsível: cheia durante o dia, vazia de madrugada. Bastava um reator fixo com uma ou duas manobras diárias. Quatro mudanças quebraram esse padrão.

6.1 A malha continua crescendo em extensão

Mais quilômetros de linha significam mais capacitância no sistema e mais reativo a absorver. O PAR/PEL 2025 do ONS prevê cerca de 5.301 km de novas linhas de transmissão e 24.314 MVA de capacidade adicional de transformação, um acréscimo aproximado de 3% na extensão das linhas e de 5,7% na potência instalada em transformadores da Rede Básica, com investimento estimado em R$ 28,1 bilhões no ciclo. As próprias diretrizes do ONS para projetos básicos registram uma tendência crescente de dificuldade no controle de tensão pela operação, em função dos comprimentos cada vez maiores das linhas.

6.2 A geração intermitente mudou o perfil de fluxo

O ONS projeta carga máxima do SIN em torno de 129 GW em 2030, com capacidade instalada de aproximadamente 269 GW, dos quais cerca de 60 GW de eólicas e solares centralizadas. Fontes intermitentes tornam o fluxo nas linhas volátil e menos previsível, e a geração solar esvazia a carga líquida em horários que antes eram de pico.

6.3 O problema já está documentado e localizado

Este é o argumento mais forte para a proposta de valor, porque não é teórico. Estudos da EPE e documentos operativos do ONS já apontam explicitamente a região Nordeste:

- Parecer técnico da EPE sobre serviço ancilar registra que, nos patamares de carga leve e mínima, a capacidade de regulação de tensão do Nordeste tem apresentado deficiências, com dificuldade para controlar tensões elevadas — especialmente sob hidrologia desfavorável e baixo fator de capacidade das renováveis. Em último caso, chega-se a abrir linhas de transmissão para controlar tensão, depois de esgotados os demais recursos: subexcitação de geradores e compensadores síncronos, manobra de bancos de capacitores e reatores, comutação de taps em transformadores e regulação de compensadores estáticos.
- Estudo da EPE sobre controle de tensão nas regiões Norte e Nordeste identifica sobretensões em regime permanente em diversas subestações da Rede Básica no patamar de carga mínima, ao longo de todo o horizonte decenal, e recomenda a implantação e a redistribuição de reatores de barra nas subestações da região.

> Repare no que a lista de recursos da EPE descreve: uma sequência de paliativos, terminando na abertura de linha de transmissão. Cada item dessa lista é um custo operacional ou um risco. Essa é exatamente a lacuna que o VSR endereça — e é um argumento de valor com fonte oficial, não uma alegação de fabricante.

7. Posicionamento competitivo

O VSR não compete com todo mundo. Entender onde ele se encaixa evita que o grupo defenda a tecnologia no terreno errado.

Equipamento	Função	Velocidade	Onde é a escolha certa
Banco de capacitores	Gera reativo (eleva tensão)	Chaveado	Suporte de tensão em carga pesada
Reator fixo	Absorve reativo, valor fixo	Liga / desliga	Compensação de linha longa com necessidade estável
VSR	Absorve reativo, valor ajustável	Minutos	Necessidade que varia ao longo do dia, sem exigir resposta rápida
Compensador síncrono	Gera e absorve; agrega inércia e curto-circuito	Segundos	Áreas com baixa inércia e alta penetração de inversores
SVC / STATCOM	Gera e absorve, controle contínuo	Milissegundos	Estabilidade dinâmica e transitória

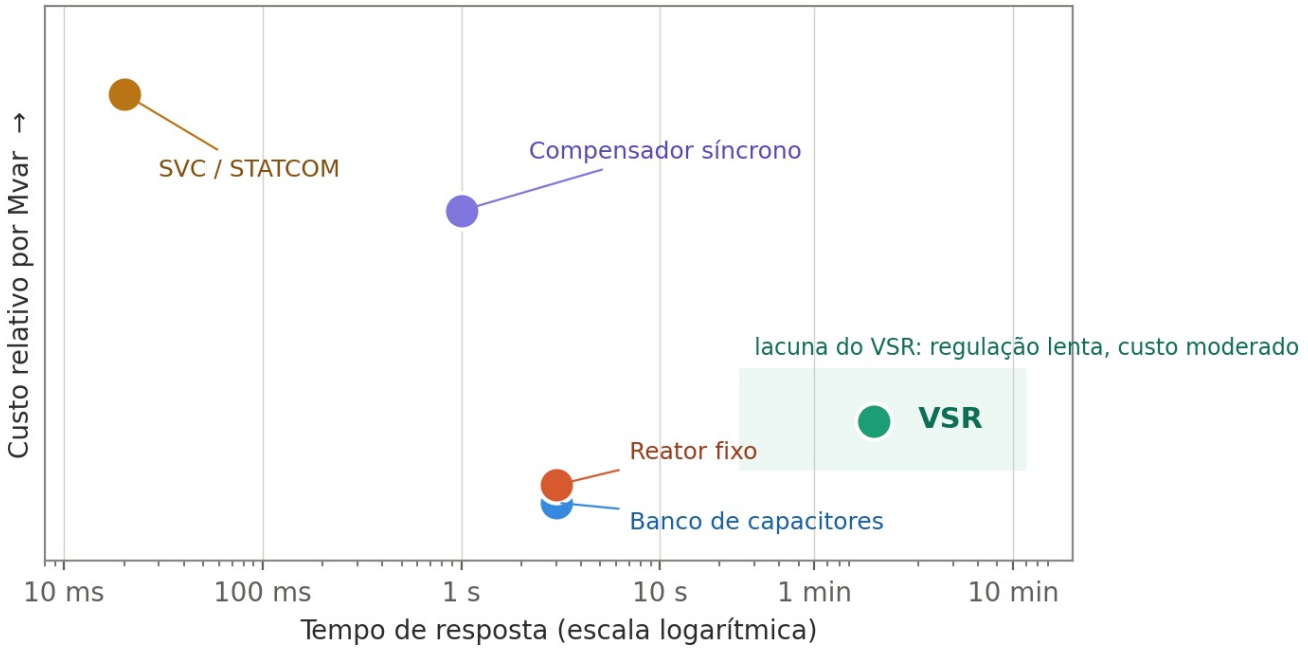


Figura 8. Posicionamento por tempo de resposta e custo relativo por Mvar. O VSR ocupa uma faixa em que o reator fixo é rígido demais e o SVC/STATCOM é caro demais para o que o problema exige. Posições qualitativas, para efeito de argumentação.

A consequência estratégica: o argumento de venda do VSR nunca deve ser "é melhor que um STATCOM". Deve ser "para regulação lenta de tensão, você está pagando por um STATCOM ou convivendo com a rigidez de um reator fixo — existe uma opção intermediária".

8. Onde está o desafio comercial

Se a tecnologia é madura e o problema está documentado por ONS e EPE, por que os pedidos não aparecem sozinhos? Três razões, e todas viram frentes de trabalho no plano de negócios:

1. **A especificação é o campo de batalha.** Editais de transmissão da ANEEL e especificações de transmissoras normalmente já descrevem "reator shunt fixo de X Mvar". Uma vez publicado o edital, não há espaço para propor alternativa. Influenciar acontece antes, no planejamento — junto à EPE, ao ONS e às áreas de engenharia dos agentes.
2. **O modelo econômico não captura o benefício.** O VSR tem CAPEX maior que o reator fixo. O ganho está em OPEX e confiabilidade — menos manobras, menos desgaste de disjuntor, menos recursos paliativos, melhor perfil de tensão e menores perdas. Se o comprador só compara preço de aquisição, o VSR perde. Traduzir o benefício em número é a tarefa da frente comercial.
3. **O setor é conservador por bons motivos.** Ativos de transmissão têm vida útil de décadas e falha sistêmica é inaceitável. Um comutador de taps é um componente móvel, e componente móvel é ponto de manutenção. A objeção de confiabilidade do OLTC é legítima e precisa de resposta — referências de operação da unidade de Ludvika, histórico de falha, plano de manutenção.

A resposta a essas três frentes é o que o case realmente pede. A tecnologia é o ponto de partida, não a entrega.

9. Glossário

Potência reativa (Q)	Parcela da potência que oscila entre fonte e campo elétrico ou magnético sem realizar trabalho útil. Medida em var. Governa o nível de tensão do sistema.
pu (por unidade)	Grandeza normalizada por um valor de base. 1,05 pu de tensão significa 5% acima do nominal.
SIL / potência natural	Carregamento em que a geração capacitiva e o consumo indutivo da linha se cancelam. O perfil de tensão fica plano.
Efeito Ferranti	Elevação da tensão no terminal receptor de uma linha longa pouco carregada, acima da tensão do terminal emissor.
OLTC	*On-load tap changer*, comutador de derivação em carga. Permite mudar o número de espiras ativas sem desenergizar o equipamento.
Carga leve / mínima	Patamares de demanda definidos pelo ONS por faixas. São os períodos críticos para sobretensão.
Rede Básica	Conjunto das instalações de transmissão em 230 kV ou mais que compõem o SIN.
Susceptância (B)	Parte imaginária da admitância. É o inverso da reatância. Elementos em paralelo somam susceptâncias, o que simplifica a análise de barramentos.
Equivalente monofásico	Circuito de uma única fase usado para analisar sistemas trifásicos equilibrados. As outras duas fases seguem por simetria.
ToT	*Transfer of Technology*. No case, a transferência de tecnologia de Ludvika (Suécia) para Guarulhos.

10. Fontes primárias para aprofundar

Estas são as fontes que sustentam os dados usados acima e onde o grupo deve buscar números adicionais. Priorizem documento oficial sobre notícia — a banca vai checar.

Documento	Para que serve
ONS — PAR/PEL 2025, Sumário Executivo	Expansão da malha, investimentos previstos, projeções de carga e capacidade instalada até 2030
ONS — Procedimentos de Rede, Submódulo 2.3	Requisitos mínimos de instalações e equipamentos, incluindo reatores em derivação
ONS — Diretrizes para Elaboração de Projetos Básicos para Empreendimentos de Transmissão	Critérios de especificação de reatores e capacitores; discussão sobre modularização e impacto das manobras
ONS — Manual de Procedimentos da Operação, Submódulo 5.12 (Instruções de Operação por área)	Como as manobras de reator são efetivamente executadas no dia a dia, por subestação
EPE — Estudos de controle de tensão e compensação reativa das regiões Norte e Nordeste	Sobretensões identificadas por subestação e reforços recomendados
ONS — Portal de Dados Abertos (dados.ons.org.br)	Base cadastral de linhas de transmissão e séries históricas de carga e geração
CIGRÉ — Grupo de Trabalho A2 (Transformadores)	Brochuras técnicas sobre reatores shunt e experiência internacional com VSR

Sobre o uso deste material. Os gráficos das Figuras 1, 2, 4, 7 e 8 são ilustrativos, gerados a partir de modelos simplificados para explicar o conceito. Não são dados medidos do SIN e não devem ser apresentados como tal. Para a entrega final, substituam por dados reais extraídos das fontes acima.